Meta-Auditor
META-AUDITOR

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: RISCO CRÍTICO DE EXCLUSÃO DIGITAL**
Concentração elevada de barreiras de severidade alta: prioridade máxima entre portais.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.camara.leg.br

https://www.camara.leg.br/participe

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	RISCO (0–3)
#7	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	3.0 · CRÍTICO

SCORE LIGHTHOUSE
97
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
8.9
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
2
⚠ COM ALTAS
2 altas · 0 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
3
⚠ COM ERROS
+ 1 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal em risco CRÍTICO: correção imediata antes dos demais portais

Esta auditoria automatizada identificou **2 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **2 barreiras de alta prioridade**.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

2	0	0	1	0
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Botão sem texto**	ALTA	A	**3**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 3 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	ALTA	AA	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 2 ocorrências; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Links e controles sem nome

Links e controles sem nome

U
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Formulários, idioma, títulos

R
ROBUSTO

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

ARIA, HTML semântico

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. O nível CRÍTICO indica concentração elevada de barreiras altas — trate este portal antes dos demais classificados como ALTO.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 2 barreiras de acessibilidade, sendo 2 de alta prioridade. Usuários que dependem de leitores de tela encontram botões sem identificação, impedindo a navegação e interação com o site. Simultaneamente, usuários com baixa visão enfrentam contraste insuficiente entre texto e fundo, comprometendo a legibilidade do conteúdo. A correção dessas barreiras deve ser encaminhada como prioridade imediata, pois afeta diretamente a capacidade de acesso e uso do portal por esses públicos. Sem ação, o site permanece inacessível para uma parcela de usuários que depende dessas funcionalidades básicas para navegar e utilizar os serviços oferecidos.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

3.0/3

CRÍTICO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	3	3
Baixa visão	2	2

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	2	2
Botão/Ctrl	3	3

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	1	1
Só WAVE	1	1

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 2 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 3 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

Sem ocorrências mapeadas

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto — 20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.
- `[role]`s are contained by their required parent element

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	https://www.camara.leg.br/participe
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Botão sem texto

P1 ALTA WAVE Correção rápida

Onde está: Menu de navegação

Página: `https://www.camara.leg.br/participe`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 3

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 3 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira impede a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função dos botões vazios porque eles não possuem nome ou rótulo acessível. Essa barreira impede completamente a navegação e interação com o site para esse público, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um controle remoto onde alguns botões não têm nenhuma identificação, nem em relevo nem em escrita. Você não saberia o que cada um faz ao tocá-lo. Para quem usa leitor de tela, é exatamente assim: o botão existe, mas não há nenhuma informação sobre sua função.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada botão vazio precisa receber um texto ou rótulo que descreva sua função de forma clara e concisa. Esse rótulo deve ser visível ou acessível ao leitor de tela, para que qualquer usuário saiba o que acontece ao clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar adição de texto ou rótulo em todos os botões vazios identificados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Esforço médio (1–5 dias)

Contraste de cores insuficiente

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https://www.camara.leg.br/participe`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 2

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #2

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os elementos indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema que afeta a legibilidade básica do conteúdo, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento importante impresso com tinta muito clara em papel branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam situação semelhante ao acessar

esses elementos: o contraste fraco entre o texto e o fundo torna a leitura extremamente difícil ou impossível, mesmo que aumentem o tamanho da fonte.

O QUE PRECISA MUDAR As combinações de cor nos elementos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo. Isso permite que qualquer pessoa consiga ler o conteúdo com clareza, independentemente de ter visão reduzida ou estar em ambiente com pouca luz.

AÇÃO DA GESTÃO **Encaminhar para o time de design e solicitar revisão das cores dos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 1 esforço médio: 1 a 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Botão sem texto `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	< 1 dia Correção rápida	3
2	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	2

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Botão sem texto** • ALTA
  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA
  Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.
Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Botão sem texto** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.camara.leg.br/participe`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Empty button

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-navbarportal > BUTTON:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-navbarportal > BUTTON:first-child + DIV + BUTTON
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV:first-child + DIV + SCRIPT + SCRIPT + ASIDE + DIV > A:first-child + BUTTON
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Botão sem texto

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir botões completamente vazios sem rótulo acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

INSTRUÇÃO TÉCNICA: Corrigir 3 botões completamente vazios O QUE ESTÁ ERRADO: Três elementos <button> não possuem nome acessível (text content, aria-label ou aria-labelledby), violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. Leitores de tela não conseguem identificar a função desses botões. ONDE ESTÁ: 1. HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-navbarportal > BUTTON:first-child 2. HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-navbarportal > BUTTON:first-child + DIV + BUTTON 3. HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV:first-child + DIV + SCRIPT + SCRIPT + ASIDE + DIV > A:first-child + BUTTON COMO CORRIGIR: Adicione um nome acessível a cada botão usando uma das opções abaixo (em ordem de preferência): OPÇÃO 1: Adicionar texto visível dentro do botão <button>Abrir menu</button> OPÇÃO 2: Usar aria-label <button aria-label="Abrir menu"></button> OPÇÃO 3: Usar aria-labelledby <button aria-labelledby="id-do-label"></button> Abrir menu EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES (incorreto): <button></button> DEPOIS (correto): <button aria-label="Abrir navegação"> </button> Ou: <button>Abrir navegação</button> PRIORIDADE: ALTA. Corrigir com urgência para garantir acessibilidade a usuários de leitores de tela.

Descrição

Foram identificados 3 botões completamente vazios sem texto ou atributos de acessibilidade. Usuários de leitores de tela não conseguem identificar a função desses elementos, pois violam o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. Essa falha impede a navegação e interação adequada para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Verificar que cada botão possui um rótulo acessível (texto visível, aria-label ou aria-labelledby) Validar que os 3 elementos são anunciados corretamente por leitor de tela Confirmar conformidade com WCAG 4.1.2 através de ferramenta de auditoria

---

BARREIRA #2 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.camara.leg.br/participe`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-0 > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child
```

```
[1-0-DIV] main#main-content > div.l-identificacao-landing > div.container > div.heading-label: <div class="heading-label">
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 2 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 2 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente detectado em 2 elementos. O texto e o fundo não atendem ao nível mínimo AA do critério WCAG 1.4.3 Contrast (Minimum), afetando usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS: 1. Seletor: HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#mm-0 > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child 2. Seletor: main#main-content > div.l-identificacao-landing > div.container > div.heading-label COMO CORRIGIR: O time de design deve revisar as combinações de cor nos 2 elementos indicados e garantir que o contraste entre texto e fundo atenda ao mínimo AA (proporção de contraste de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande). Ajuste os valores de cor (propriedades color e background-color) nos seletores CSS acima até que a auditoria automática confirme conformidade. EXEMPLO: ANTES (contraste insuficiente): .heading-label { color: #999999; background-color: #f5f5f5; } DEPOIS (contraste adequado AA): .heading-label { color: #333333; background-color: #f5f5f5; } VALIDAÇÃO: Execute novamente as ferramentas Lighthouse e WAVE para confirmar que ambas não reportam mais contraste insuficiente nestes elementos antes da publicação.

Descrição

Foram identificados 2 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler ou distinguir adequadamente o conteúdo afetado. A violação deste critério impede o acesso igualitário à informação e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 2 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

A2 · Alertas para Revisão Manual (1)

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**
Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**
Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**
Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**
Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**
Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**
A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**
Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**
Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**
Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**
A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Form elements have associated labels	–	
Links are distinguishable without relying on color.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **96.6%** · 26/27 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	3.37

A6 · Informativos WAVE (22)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Heading level 4**

Heading level 4

Info **Header**

Header

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Search**

Search

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.